

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра информационных систем

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4
по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»
ТЕМА: GUI ПРИЛОЖЕНИЕ.

Студенты гр. 4372

Климаш И.В.

Преподаватель

Егоров С.С.

Санкт-Петербург

2025

Студент Климаш И.В.

Группа 4372

Исходные данные: Создать GUI приложение, реализующее функции перечисленные в описании работы №3. Приложение должно включать основной модуль, модуль «interface», модуль «polynom», модуль «array», модуль «complex» и файл number.h.

Спецификации классов

Таблица 1. Первичный протокол класса Application

Методы(старые)		
идентификатор	область видимости	семантическое описание
Application	public	Конструктор класса
showMenu	public	Вывод меню в консоль
exec	public	Управление командами из меню, взаимодействие с классом Array

Таблица 2. Первичный протокол класса Array

Атрибуты(старые)			
идентификатор	тип	область видимости	семантическое описание
length	int	private	Целочисленная длина массива
arr	number*	private	Указатель на первый элемент массива
Методы(старые)			
идентификатор	область видимости		семантическое описание
Array	public		Конструктор класса. Создает массив заданной длины, по умолчанию – 0
~Array	public		Деструктор класса
getLength	public		Получение длины массива
resize	public		Изменение размера массива
avgValue	public		Изменение выбранного элемента числом с консоли
printArray	public		Вывод массива в консоль
avgValue	public		Подсчет среднего значения элементов массива
СКО	public		Подсчет СКО элементов массива

insertionSortASC insertionSortDESC	public	Сортировка массива

Таблица 3. Первичный протокол класса TComplex

Атрибуты(старые)			
идентификатор	тип	область видимости	семантическое описание
re	double	private	Вещественная часть комплексного числа
im	double	private	Мнимая часть комплексного числа
Методы(старые)			
идентификатор	область видимости		семантическое описание
TComplex()	public		Конструктор класса по умолчанию
TComplex(double re, double im)	public		Конструктора класса, принимающий вещественное и мнимое части комплексного числа
TComplex(double re)	public		Конструктор класса, принимающий вещественную часть комплексного числа
getRe	public		Получение вещественной части комплексного числа
getIm	public		Получение мнимой части комплексного числа
module	public		Вычисление модуля комплексного числа
operator+	public		Оператор сложения
operator-	public		Оператор вычитания
operator/	public		Оператор деления
operator*	public		Оператор умножения
operator+=			Оператор сложения с присваиванием

operator-=	public	Оператор вычитания с присваиванием
operator/=	public	Оператор деления с присваиванием
operator*=	public	Оператор умножения с присваиванием
operator=	public	Оператор присваивания
operator==	public	Оператор «равно»
operator!=	public	Оператор «неравно»
operator<	public	Оператор «меньше»
operator>	public	Оператор «больше»
pow	public	Вычисление корня из комплексного числа
operator >>	public	Оператор “>>”
operator <<	public	Оператор “<<”

Таблица 4. Первичный протокол класса Polinom

Атрибуты			
идентификатор	тип	область видимости	семантическое описание
roots	Number*	private	Массив корней полинома
coefficients	Number*	private	Массив коэффициентов полинами
degree	int	private	Степень полинома
Методы			
идентификатор	область видимости		семантическое описание
Polinom()	public		Конструктор класса по умолчанию
fill()	public		Заполнение данными
operator <<	public		Оператор “<<”

Таблица 5. Первичный протокол класса Tinterface

Атрибуты			
идентификатор	тип	область видимости	семантическое описание
CoefficientLabel	QLabel *	private	Лэйбл коэффициента
imIndicator	QLabel *	private	Лэйбл индикатора i
re CoefficientLE	QLineEdit *	private	Поле ввода действительной части

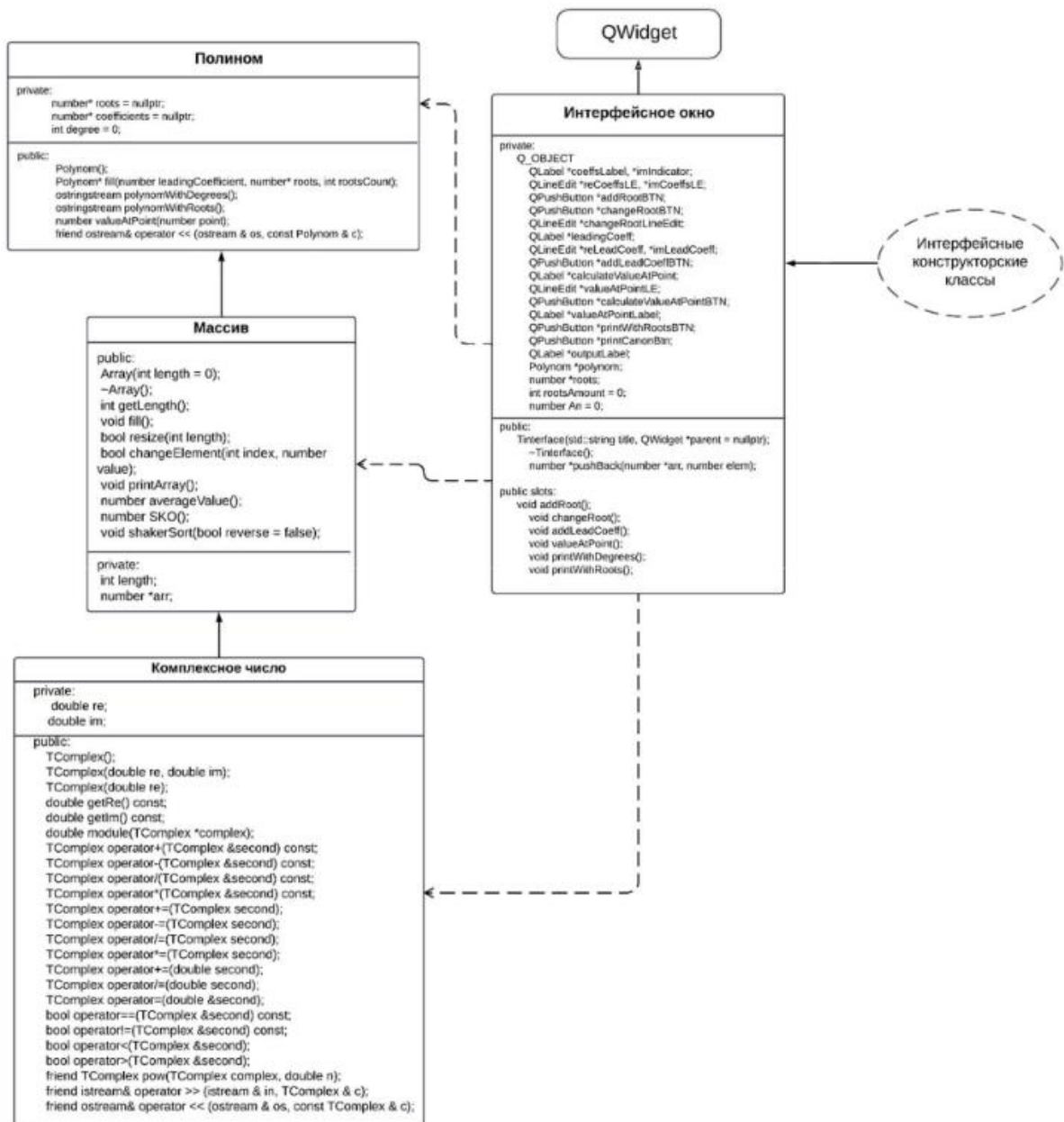
im CoefficientLE	QLineEdit *	private	Поле ввода мнимой части
addRootBTN	QPushButton *	private	Кнопка добавления корня
changeRootBTN	QPushButton *	private	Кнопка изменения корня
changeRootLE	QLineEdit *	private	Поле ввода индекса корня
Coefficient	QLabel *	private	Лэйбл старшего коэффициента
reCoefficient	QLineEdit *	private	Поле ввода действительной части старшего коэффициента
imCoefficient	QLineEdit *	private	Поле ввода мнимой части старшего коэффициента

addCoefficientBTN	QPushButton *	private	Кнопка добавления старшего коэффициента
calculateValueAtPoint	QLabel *	private	Лэйбл значения полинома в точке
valueAtPointLE	QLineEdit *	private	Поле ввода точки
calculateValueAtPointBTN	QPushButton *	private	Кнопка вычисления значения полинома в точке
valueAtPointLabel	QLabel *	private	Лэйбл значения полинома в точке

printWithRootsBTN	QPushButton *	private	Кнопка вывода полинома с корнями
printCanonicBtn	QPushButton *	private	Кнопка вывода полинома в каноническом виде
outputLabel	QLabel *	private	Лэйбл с полиномом
polinom	Polynom *	private	Указатель на объект полинома
roots	number *	private	Массив с корнями полинома
rootsAmount	int	private	Количество корней полинома
An	number	private	Старший коэффициент полинома

Методы		
идентификатор	область видимости	семантическое описание
Interface	public	Конструктор класса
~Interface	public	Деструктор класса
pushBack	public	Добавление корня в массив корней
addRoot	public slots	Добавление корня в полином
changeRoot	public slots	Изменение корня полинома по индексу
addCoefficient	public slots	Добавление старшего коэффициента
valueAtPoint	public slots	Вычисление значения в точке
printWithDegrees	public slots	Вывод полинома в каноническом виде
printWithRoots	public slots	Вывод полинома с корнями

Диаграмма классов



Описание контрольного примера с исходными и ожидаемыми расчетными данными

1. При создании полинома вводится коэффициент a_n : 2 2 и корни полинома: 1 1 2 2 3 3
2. Создается полином $p(x) = (2+2i)x^3 + (-24i)x^2 + (44+44i)x + (48)$
3. Изменяется коэффициент a_n на $(1 + 1i)$, при вводе 1 1. Полином принимает вид: $p(x) = (1+1i)x^3 + (-12i)x^2 + (22+22i)x + (24)$
4. Предусмотрено изменение корня вводом индекса корня и новым значением: 2 и 2 2 соответственно. Полином меняет вид на: $p(x) = (1+i)x^3 + (1+2i)x^2 + (24+24i)x + (32)$
5. Для вычисления значения функции в точке, необходимо ввести x :
Значение: $p(5) = 61 - 45i$

СКРИНШОТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ НА КОНТРОЛЬНЫХ ПРИМЕРАХ

После запуска программы на экране появляется окно, с кнопками, полями ввода и полями с текстом на рисунке 2.

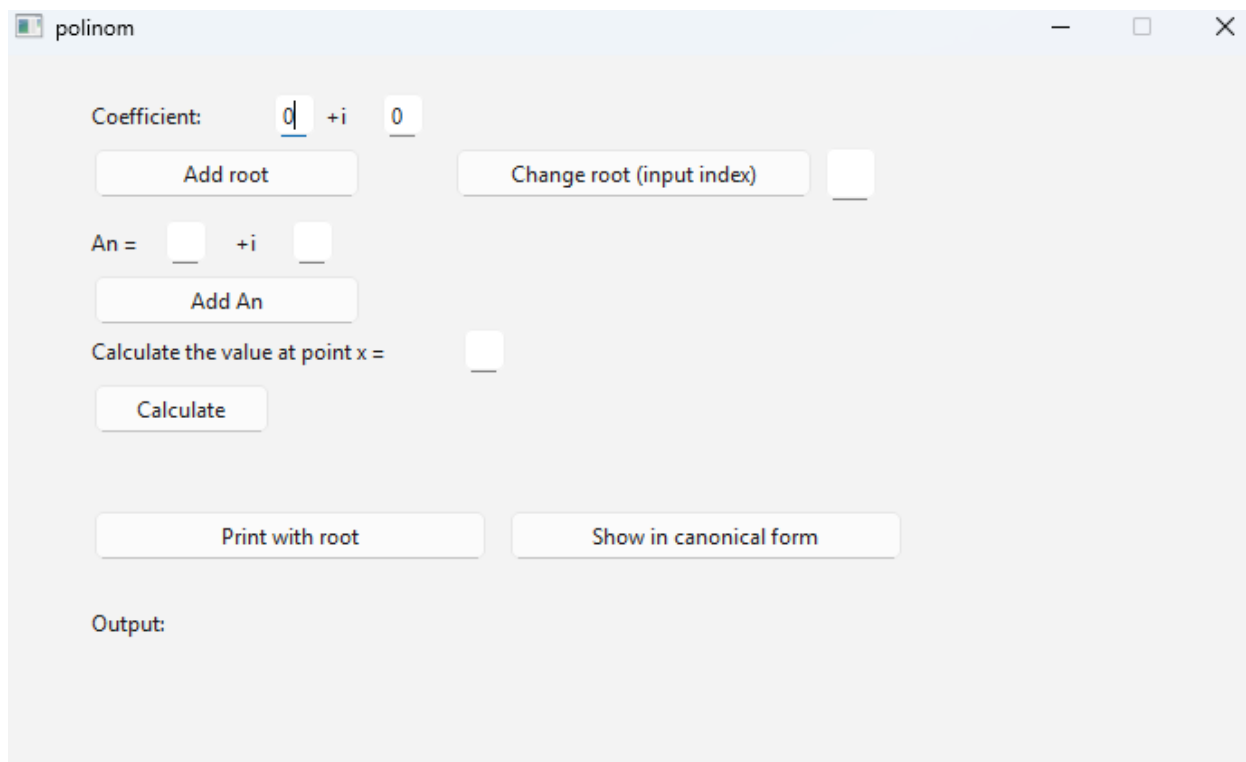


Рисунок 2 – Запуск программы

Для создания полинома нужно коэффициент a_n и корни полинома. Вводятся коэффициент a_n и корни полинома в соответствующие поля. Далее нужно нажать кнопки «Добавить корень» и «Добавить a_n ».

Чтобы вывести полином, нажмем кнопку «Показать с корнями» или «Показать в каноническом виде». В окне появится полином с введенными на предыдущем шаге корнями и коэффициентом (рисунок 3).

The screenshot shows a web application interface for polynomial calculation. At the top, the 'Coefficient' field is set to 3, with a '+i' button and another 3 field. Below it are 'Add root' and 'Change root (input index)' buttons. The 'An =' section has a 2 field, a '+i' button, and another 2 field, with an 'Add An' button below. The 'Calculate the value at point x =' section has an empty input field and a 'Calculate' button. At the bottom, there are 'Print with root' and 'Show in canonical form' buttons. The polynomial result is displayed as $p(x) = (2+2i)x^3 + (-24i)x^2 + (-44+44i)x + (48)$.

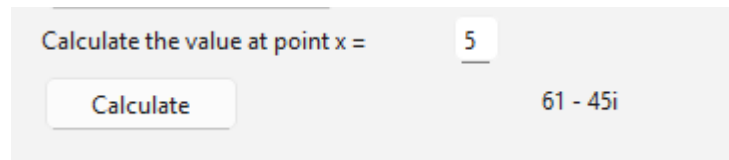
Рисунок 3 – Вывод полинома на экран

Изменим старший коэффициент полинома. Введем 1 1 в поле ввода коэффициента и нажмем кнопку добавить an. На рисунке 5 показаны результаты работы программы.

The screenshot shows the same web application interface as Figure 3, but with changes. The 'Coefficient' field now has 2, a '+i' button, and another 2 field. The 'An =' section now has 1, a '+i' button, and another 1 field. The 'Calculate the value at point x =' section has an empty input field and a 'Calculate' button. At the bottom, there are 'Print with root' and 'Show in canonical form' buttons. The polynomial result is displayed as $p(x) = (1+1i)x^3 + (-10i)x^2 + (-16+16i)x + (16)$.

Рисунок 4 – Изменение старшего коэффициента

Чтобы вычислить значение полинома в данной точке, необходимо ввести «4» и нажать клавишу Enter. На экране появится запрос точки x . На рисунке 5 показан результат работы программы.



The screenshot shows a light gray rectangular window. At the top, the text "Calculate the value at point x =" is displayed in a dark gray font. To the right of this text is a small white input box containing the number "5". Below the input box is a rounded rectangular button with the text "Calculate" in a dark gray font. To the right of the button, the result "61 - 45i" is displayed in a dark gray font.

Рисунок 5 – Вычисленное значение

Наконец, чтобы выйти из программы, нужно нажать на крестик в правом верхнем углу, и программа автоматически закроется.

ВЫВОД

В рамках данной практической работы была реализована и отлажена программа, предназначенная для создания GUI приложения, реализующего функции перечисленные в описании работы №3.